

CC3104 – Aprendizaje por Refuerzo

Laboratorio 5

Instrucciones

- Esta es una actividad en grupos de no más de 4 integrantes.
 - Recuerden **unirse al grupo de canvas**
- No se permitirá ni se aceptará cualquier indicio de copia. De presentarse, se procederá según el reglamento correspondiente.
- Tendrán hasta el día indicado en Canvas.
 - No se confíen, aprovechen el tiempo en clase para entender todos los ejercicios y avanzar lo más posible.
- **NOTA:** Limiten el uso de IA generativa. Intenten primero buscar en fuentes de internet y si en verdad necesitan usarla, asegúrense de **colcar el prompt** que utilizan para cada task donde corresponda, así como una explicación de por qué ese prompt funcionó.

Una empresa de gestión de tráfico urbano está evaluando el uso de RL con aproximación de función para controlar semáforos en una intersección con flujo vehicular variable. El estado del sistema es continuo: incluye densidad de vehículos, velocidad promedio y tiempo de espera acumulado en cada carril. La empresa necesita entender si la aproximación lineal es suficiente para este dominio antes de invertir en una solución basada en redes neuronales profundas.

Su grupo ha sido contratado para implementar y comparar aproximación tabular contra aproximación lineal sobre el mismo entorno, analizar las limitaciones de cada enfoque, y producir un dictamen técnico que justifique o descarte el salto hacia Deep RL.

Task 1 (Entrega Parcial)

Respondan las siguientes preguntas con argumentación técnica rigurosa. No implementen nada:

1. Para el dominio de control de semáforos descrito, diseñen un vector de características $\mathbf{x}(s) \in \mathbb{R}^d$ para aproximación lineal. Especifiquen cada componente $x_i(s)$, su rango de valores, y la justificación de su inclusión. Argumenten si las características que eligieron son suficientes para capturar las relaciones relevantes entre el estado y el valor, o si existen interacciones entre características que la aproximación lineal no puede representar sin extensión explícita del vector.
2. Dado el vector de características que diseñaron, ¿cuántos parámetros tiene su aproximador lineal? Compárenlo con el tamaño de la tabla Q que necesitaría un método tabular si discretizaran cada variable de estado en 10 niveles. ¿Qué consecuencia tiene esa diferencia sobre la capacidad de generalización y sobre el riesgo de sobreajuste?
3. Argumenten formalmente por qué semi-gradiente TD con aproximación lineal no converge al mínimo global de $J(\mathbf{w})$ sino al punto de TD. ¿Bajo qué condición sobre γ el error en el punto de TD es más grave? ¿Cómo afecta eso la elección de γ para su dominio específico?
4. Identifiquen cuál de los tres componentes de la triada mortal es más relevante para el dominio de control de semáforos y justifiquen por qué. ¿Sería este un dominio donde el salto a Deep RL está justificado teóricamente, o la aproximación lineal debería ser suficiente?



Task 2 (Entrega Parcial)

Implementen semi-gradiente TD con aproximación lineal sobre un entorno de intersección simplificado y compárenlo con Q-Learning tabular de la semana anterior.

El entorno debe modelarse como una clase que herede de `gymnasium.Env`. El estado es un vector continuo de tres componentes: densidad de vehículos en $[0, 1]$, velocidad promedio normalizada en $[0, 1]$, y tiempo de espera acumulado normalizado en $[0, 1]$. Las acciones son discretas: mantener fase actual, cambiar a fase siguiente. La recompensa es negativa proporcional al tiempo de espera y positiva cuando el flujo supera un umbral. Para Q-Learning tabular, discreticen cada componente del estado en 5 niveles.

La implementación debe incluir:

- Semi-gradiente TD con el vector de características $\mathbf{x}(s)$ diseñado en la Tarea 1, con actualización $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \alpha \delta_t \mathbf{x}(S_t)$ implementada desde cero.
- Q-Learning tabular sobre el espacio discretizado como línea base de comparación.
- Registro por episodio de recompensa acumulada, norma del vector de pesos $\|\mathbf{w}\|$ para aproximación lineal, y error cuadrático medio entre $\hat{V}(s; \mathbf{w})$ y $V_{\text{tabular}}(s)$ evaluado sobre una muestra fija de 100 estados.
- Tres gráficas: curvas de aprendizaje de ambos métodos en la misma figura, evolución de $\|\mathbf{w}\|$ durante el entrenamiento, y error cuadrático medio en función del número de episodios.

Con base en los resultados, respondan:

1. ¿En qué fase del entrenamiento la aproximación lineal supera al método tabular en recompensa acumulada? ¿A qué atribuyen ese comportamiento considerando las propiedades de generalización de cada método?
2. ¿La norma $\|\mathbf{w}\|$ converge o sigue creciendo al final del entrenamiento? ¿Qué indica ese comportamiento sobre la estabilidad del algoritmo y sobre la adecuación del vector de características diseñado?
3. Busquen y lean un paper publicado entre 2022 y 2025 que aplique aproximación de función lineal o no lineal a un problema de control de tráfico, logística urbana, o sistemas de transporte. El paper debe ser de NeurIPS, ICML, ICLR, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, o similar. Escriban un resumen técnico de media página con: el problema que resuelve, qué tipo de aproximación usa y por qué, los resultados principales, y una reflexión sobre si la aproximación lineal que implementaron esta semana hubiera sido suficiente para ese problema o si el salto a Deep RL estaba justificado.
4. Dictamen técnico: redacten un párrafo dirigido a la gerencia de la empresa de tráfico argumentando si recomiendan aproximación lineal o Deep RL para el sistema real, con qué evidencia de sus experimentos respaldan esa recomendación, y qué paso siguiente proponen antes de un despliegue en producción.





Entregas en Canvas

1. Documento PDF con las respuestas a cada task
2. En la entrega parcial se espera que entreguen lo **señalado**, En la entrega final deben entregar **TODOS LOS TASK**
3. Archivo .ipynb, o link a repositorio de GitHub (**No se acepta entregas en otros medios**)
 - a. El código debe estar comentado explicando la relación con las fórmulas de las diapositivas.

Evaluación

1. [1.50 pt] Task 1
2. [1.50 pt] Task 2

Total: 3.0 pts